



UNM

ORASI ILMIAH

PIDATO PENGUKUHAN PROFESOR

dalam Bidang Belajar dan Pembelajaran PAUD

**EFEKTIVITAS *COMPUTER-BASED COLLABORATIVE*
PROJECT GAME DAN MOTIVASI BERMAIN
TERHADAP KREATIVITAS ANAK**



29 JULI 2026

Prof. Dr. Drs. Parwoto, M.Pd.



JUDUL PIDATO ORASI ILMIAH
Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang
(BERMAIN, BELAJAR DAN
PEMBELAJARAN DALAM PAUD)

Prof. Dr. Drs. Parwoto, M.Pd.

Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa
Senat Universitas Negeri Makassar
Tanggal Orasi 29 Juli 2026

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2026

1. Judul Pidato

"EFEKTIVITAS *COMPUTER-BASED COLLABORATIVE PROJECT GAME* DAN MOTIVASI BERMAIN TERHADAP KREATIVITAS ANAK"

2. Salam Pembuka dan Sapaan Kehormatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati:

Rektor Universitas Negeri Makassar,
Ketua dan anggota Senat Universitas Negeri Makassar
Ketua dan anggota Majelis Profesor,
Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan
Kolega Dosen,
Mahasiswa yang saya cintai,
Serta keluarga dan hadirin yang berbahagia.

3. Ucapan Syukur dan Penghargaan Awal

"Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang penuh makna ini.

Salawat dan Taslim untuk Rasulullah Muhammad Saw

4. Pengantar (Makna Jabatan dan Alasan Tema)

Bagi saya, Profesor bukan hanya penghargaan akademik, melainkan juga amanah intelektual dan moral. Oleh sebab itu, penelitian EFEKTIVITAS *COMPUTER-BASED COLLABORATIVE PROJECT GAME* DAN MOTIVASI BERMAIN TERHADAP KREATIVITAS ANAK memiliki makna penting bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya dalam menciptakan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

“Pendekatan *computer-based collaborative project game* dan motivasi untuk pengembangan kreativitas anak” menggabungkan unsur bermain, kerja sama, dan pembelajaran berbasis proyek yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi ide, berpikir kreatif dan imajinatif, memecahkan masalah, berkomunikasi, serta menghasilkan karya secara aktif. Melalui kegiatan kolaboratif, anak tidak hanya mengembangkan kreativitas, tetapi juga membangun kemampuan sosial-emosional seperti berbagi, menghargai pendapat teman, dan bekerja dalam kelompok. Pemanfaatan media komputer dalam pendekatan ini menjadi bentuk adaptasi pembelajaran PAUD terhadap perkembangan era digital. Komputer dapat digunakan sebagai media yang menarik untuk mendukung pengalaman belajar anak melalui aktivitas kreatif seperti menggambar digital, membuat cerita sederhana, mengenal pola, menyusun proyek visual, maupun mengeksplorasi berbagai aplikasi edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Secara keilmuan, tema ini berkontribusi dalam memperkaya kajian PAUD mengenai pembelajaran berbasis teknologi yang tetap berorientasi pada prinsip bermain dan perkembangan anak secara holistik. Tema ini juga mendorong pendidik PAUD untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, di mana teknologi bukan sekadar alat hiburan, tetapi menjadi sarana untuk menumbuhkan kreativitas, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan abad ke-21 sejak usia dini.

Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian teori pembelajaran berbasis bermain (*play-based learning*) yang menjadi dasar utama dalam pendidikan anak usia dini. Penggunaan motivasi

bermain komputer sebagai media dan stimulus belajar menunjukkan bahwa teknologi digital dapat dimanfaatkan secara positif dalam pembelajaran PAUD apabila digunakan secara terarah dan edukatif. Hal ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan PAUD dalam menghadapi era digital, sehingga pendidik mampu mengintegrasikan teknologi dengan aktivitas bermain yang tetap memperhatikan karakteristik perkembangan anak.

5. Isi Pidato Ilmiah

5.1 Latar Belakang Masalah

Taman kanak-kanak, sebagai salah satu lembaga pendidikan usia dini, merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang memberikan pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai masuk pendidikan dasar. Karin (2022) telah melakukan survei pelaksanaan pembelajaran TK di Indonesia, yang hasilnya adalah bahwa taman kanak-kanak di Indonesia lebih bersifat akademik, di mana anak-anak lebih banyak duduk di bangku seperti di sekolah. Jarang diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bereksplorasi dan melakukan sendiri apa yang mereka minati. Peran guru pada sejumlah TK di Indonesia cenderung sebagai pengajar. Guru lebih banyak melakukan aktivitas dan menjelaskan pembelajaran, sedangkan anak-anak lebih banyak melihat dan mendengar (secara mental, mereka pasif). Dengan hasil temuan Karin tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pembelajaran konstruktivisme (Piaget dan Vygotsky) dengan pemberian stimulasi kepada anak (pembelajaran yang berfokus pada keaktifan anak dalam belajar dan bermain) kurang dipahami guru-guru TK di Indonesia.

Anak-anak saat ini berinteraksi dengan berbagai teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan menjadi pengguna perangkat yang kompeten, seperti komputer, ponsel, konsol video game, video digital dan perangkat berbasis komunikasi, tanpa instruksi formal apa pun. Sumber daya teknologi yang tersedia di

rumah dan lingkungan informal lainnya semakin tersebar luas, sementara banyak rumah memiliki sumber daya yang lebih canggih daripada sekolah. Anak-anak ini juga disebut sebagai *digital natives* atau penduduk asli digital tumbuh dengan pengalaman yang berbeda dan beragam kepada orang tua dan guru mereka. Karena anak-anak terpapar pengalaman teknologi baru setiap hari, pengalaman ini cenderung memengaruhi kompetensi dan keterampilan mereka dalam menggunakan alat teknologi baru. Menurut Nikolopoulou: Komputer, mendukung dan memperluas pembelajaran dan perkembangan anak-anak, karena mereka menggunakan komputer untuk menjelajah, bermain, memecahkan masalah, mengerjakan teka-teki, dan memanipulasi objek di layar (Nikolopoulou, 2015)

Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau tindakan yang orisinal dan bermakna (Plucker et al., 2004; Sternberg & Lubart, 1995). Kebanyakan orang menganggap kreativitas sebagai sifat yang sangat diinginkan pada orang dewasa dan anak-anak, bahkan jika ada perdebatan lama tentang apakah anak-anak dapat benar-benar kreatif (Glăveanu, 2011). Kreativitas tingkat tinggi sering diperlakukan sebagai variabel dependen dari proses perkembangan yang kompleks namun penting (Kaufman, 2023). Kreativitas adalah karakteristik yang membawa beberapa manfaat. Tidak hanya membantu mereka yang memilikinya untuk belajar secara efektif (Gajda et al., 2017; Karwowski, 2022; Karwowski et al., 2020), tetapi juga membantu orang untuk meningkatkan fungsi mereka dalam masyarakat, karena orang kreatif dianggap lebih bahagia, kurang stres, dan lebih sukses daripada mereka yang kurang kreatif. Proses penciptaan membawa kegembiraan dan dengan demikian dapat meningkatkan kualitas hidup orang-orang, yang berlaku untuk pencipta terkenal (Csikszentmihalyi, 1996) tetapi juga untuk penghobi dan mereka yang melakukan tindakan kreatif. (Smogorzewska et al., 2024)

Ada transisi dari metode konvensional ke pendekatan abad ke-21 yang lebih komprehensif dan praktis, di mana anak-anak secara aktif memilih tema yang menarik minat mereka, memungkinkan mereka untuk melatih keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis mereka (Woolley 2020). Mengikuti teori konstruktivis, model pembelajaran berbasis proyek membutuhkan

strategi kritis untuk membantu anak-anak dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, pada akhirnya menumbuhkan kemandirian mereka sebagai pemikir dan pembelajar melalui alat pembelajaran aktif dan kolaborasi dengan teman sebaya (Parwoto et al., 2024)

Apresiasi yang diberikan oleh Abdul Mu'ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) atas hadirnya TK ABA Semesta di Yogyakarta yang dirancang dengan pendidikan mutakhir, baik dari sisi fasilitas, lingkungan belajar, maupun pendekatan pembelajaran anak usia dini yang berorientasi pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan global peserta didik. Abdul Mu'ti menegaskan pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membentuk fondasi generasi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Kehadiran lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan berkualitas menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan zaman. Kreativitas merupakan fondasi utama dalam perkembangan anak usia dini, memberikan bekal penting bagi kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovasi dalam kehidupan selanjutnya. Penelitian dan praktik pendidikan menunjukkan bahwa masa kanak-kanak, khususnya di jenjang taman kanak-kanak, merupakan periode emas untuk mengembangkan potensi kreatif yang dimiliki setiap anak. Melalui keterlibatan aktif dalam bermain, bereksperimen, serta eksplorasi lingkungan, anak-anak mampu mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi mereka dengan cara-cara yang autentik dan bermakna.

Untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, dalam pengelolaan pendidikan diperlukan kemampuan untuk menggerakkan potensi yang ada dalam pendidikan. termasuk dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan. Berdasarkan fenomena di lapangan, terlihat bahwa sistem pendidikan anak masih menerapkan metode konvensional sehingga terjadi kurangnya perhatian dalam mengembangkan bakat kreatif anak. Kreativitas berperan penting dalam mengembangkan potensi seseorang dan merupakan salah satu kebutuhan tertinggi seseorang untuk mewujudkannya. Untuk mengembangkan perkembangan seluruh

anak agar berkembang secara optimal dan anak menjadi kreatif dan aktif, dapat dilakukan melalui pembelajaran anak usia dini sehingga anak mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dialami dalam kehidupan. Kemampuan ini dikenal sebagai kreativitas. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kreativitas anak yang dapat dieksplorasi dan dirancang melalui kegiatan belajar sambil bermain (Suryana et al., 2022). Atas dasar alasan ini, dalam pembelajaran anak di taman kanak-kanak dapat dilakukan pilihan alternatif pembelajaran kreatif dan inovatif, yang salah satunya adalah metode pembelajaran Project Based Play dengan media komputer.

5.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah **Computer-Based Collaborative Project Game** berpengaruh terhadap kreativitas anak?
- 2) Apakah **motivasi bermain** berpengaruh terhadap kreativitas anak?
- 3) Apakah terdapat **interaksi antara Computer-Based Collaborative Project Game dan motivasi bermain** terhadap kreativitas anak?

5.3 Konsep dan Teori

1. Teori Kreativitas

Pemahaman mengenai kreativitas sebelum abad ke-20 umumnya masih belum didukung oleh metodologi yang sistematis, bidang kajian yang terspesialisasi, maupun penerapan metode eksperimental yang terstruktur (Becker, 2011). Seiring waktu, upaya para peneliti dalam memperluas pemahaman mengenai kreativitas mengalami perkembangan yang dinamis. Guilford (1950) menjadi salah satu tokoh penting yang mendorong kajian kreativitas secara lebih ilmiah melalui gagasannya mengenai kreativitas sebagai salah satu unsur dalam kecerdasan manusia. Selama lebih dari tujuh dekade, penelitian psikologi tentang kreativitas menunjukkan bahwa kreativitas dapat dikaji melalui empat aspek utama, yaitu

karakteristik individu yang mencakup kepribadian dan motivasi, proses kognitif seperti pemikiran konvergen dan divergen, faktor lingkungan yang meliputi iklim serta budaya organisasi, dan karakteristik hasil kreatif berupa gagasan, solusi, maupun produk yang dihasilkan. (Oppert et al., 2023)

Kreativitas merupakan fondasi penting dalam proses pembelajaran, baik dalam konteks pendidikan maupun dunia profesional. Pendekatan pendidikan yang komprehensif dengan mengakomodasi berbagai pola berpikir berperan dalam mengembangkan kecerdasan dan kreativitas, sekaligus memperhatikan keberagaman karakteristik individu. Dua aspek utama kreativitas, yaitu pemikiran divergen dan konvergen, memiliki hubungan yang berbeda dengan kecerdasan. Pemikiran divergen lebih menekankan kemampuan menghasilkan berbagai gagasan tanpa banyak batasan kognitif, sedangkan pemikiran konvergen lebih bergantung pada kemampuan intelektual, penalaran, dan proses evaluasi yang sistematis untuk menemukan solusi yang tepat. (Dechaume et al., 2024)

Intensionalitas dan kreativitas telah lama dipandang sebagai karakteristik khas manusia yang memiliki peran penting dalam memahami hakikat spesies manusia. Intensionalitas sering dijelaskan sebagai bentuk hadirnya unsur kreatif dalam proses kognitif dan intelektual (Gondek, 2021, hlm. 420), sedangkan kreativitas dipahami sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide atau artefak yang bersifat baru, bernilai, dan memiliki unsur kejutan (Boden, 2004). Kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam menjelaskan karakteristik manusia. Oleh karena itu, intensionalitas dan kreativitas telah menjadi fokus kajian dalam berbagai pendekatan psikologi, termasuk perspektif kognitif, kepribadian, emosi, serta motivasi. (Tigre Moura, 2023)

Paradigma kreatif baru harus berfokus terutama pada motif intrinsik penciptaan, dan kurang pada proses yang dilakukan untuk mengekspresikan maksud yang diinginkan. Asumsi ini didasarkan pada fakta bahwa kemajuan dalam AI akan mencapai akurasi, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan yang ekstrem. Mengingat

nilainya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, penerimaan dan adopsi global mudah diprediksi. Singkatnya, segera sebagian besar manusia akan meningkatkan kreativitas mereka dengan dukungan AI. Tentunya, manifestasi intensionalitas manusia tanpa dukungan agen AI juga akan terus ada, dan pilihan proses kreatif akan terus ditentukan oleh pencipta (misalnya, menulis puisi tanpa bantuan AI, melalui kreasi bersama buatan atau untuk sepenuhnya mengotomatiskan proses dan hanya mengawasi output). (Tigre Moura, 2023).

Pada anak-anak, kreativitas juga dipengaruhi oleh kemampuan berimajinasi, rasa ingin tahu, fantasi, dan keunikan dalam menghasilkan ide (Arasteh, 1968; Vygotsky, 2004). Seiring perkembangan teknologi, kajian kreativitas perlu terus berkembang dengan mempertimbangkan hubungan manusia dan teknologi, khususnya dalam konteks kecerdasan buatan. Penelitian mendatang perlu mengkaji bagaimana teknologi memengaruhi proses kreatif serta kemungkinan kolaborasi antara manusia dan sistem kecerdasan buatan dalam menghasilkan karya kreatif. (Tigre Moura, 2023). Kreativitas pada anak dapat berkembang ketika mereka memperoleh kesempatan untuk menghubungkan berbagai pengalaman dalam kondisi yang mendukung, terutama pada masa prasekolah. Kreativitas tersebut dapat terlihat melalui kemampuan anak dalam menemukan solusi terhadap permasalahan sederhana maupun saat memperoleh pengetahuan baru melalui penggunaan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penyediaan lingkungan yang mendorong anak untuk mengeksplorasi, mencoba berbagai gagasan, dan membangun perspektif baru menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan kreativitas. Masa prasekolah merupakan periode yang sangat potensial bagi pertumbuhan kreativitas karena pada tahap ini anak memiliki daya imajinasi yang luas dan kemampuan eksplorasi yang tinggi. (Yildirim & Yilmaz, 2023)

Kreativitas biasanya dianggap mencakup dua komponen dasar: orisinalitas dan kegunaan, yang keduanya memainkan peran yang sangat diperlukan dalam memecahkan masalah praktis di dunia nyata (Runco & Jaeger, 2012). Orisinalitas membutuhkan produk kreatif yang harus baru, unik, dan tidak konvensional (Torrance, 1970). Kegunaan, di sisi lain, membutuhkan ide kreatif yang harus

dapat diterapkan pada objek nyata untuk implementasi praktis (Gong et al., 2020) . Teori kreativitas komponensial yang diajukan Amabile menekankan tiga elemen kunci: keterampilan yang terkait dengan bidang tertentu (pengetahuan dan keahlian dalam area spesifik), proses yang berhubungan dengan kreativitas (seperti kemampuan berpikir fleksibel dan mengambil risiko), serta motivasi intrinsik (ketertarikan atau kepuasan yang tulus terhadap suatu tugas). Ia berpendapat bahwa motivasi intrinsik sangat krusial karena individu biasanya lebih kreatif ketika pendorongnya adalah rasa ingin tahu, semangat, atau kepuasan pribadi, bukan dorongan dari penghargaan atau tekanan dari luar. (Maor et al., 2025).

Dari sejumlah pendapat di atas, maka kreativitas pada anak usia dini merupakan kemampuan anak untuk menghasilkan ide, imajinasi, gagasan, atau karya baru melalui proses berpikir dan aktivitas yang dilakukan secara spontan maupun terarah. Kreativitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membuat sesuatu, tetapi juga mencerminkan cara anak mengeksplorasi lingkungan, memecahkan masalah, mengekspresikan perasaan, serta menemukan berbagai kemungkinan baru sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pada masa anak usia dini, kreativitas terlihat melalui aktivitas bermain, menggambar, bercerita, bernyanyi, menyusun benda, maupun kegiatan eksploratif lainnya. Anak yang kreatif biasanya menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, senang mencoba hal baru, memiliki imajinasi yang kuat, dan mampu mengungkapkan ide dengan cara yang unik. Kreativitas berkembang secara alami ketika anak diberikan kesempatan untuk bermain, bereksplorasi, dan berinteraksi dengan lingkungan secara bebas dan menyenangkan.

2. Media Komputer untuk Pengembangan Kreativitas Anak

Banyak kurikulum nasional menetapkan bahwa anak-anak perlu mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik sebagai mata pelajaran tersendiri maupun sebagai alat pendukung

dalam memahami berbagai bidang ilmu lain seperti sastra, sains, dan matematika. Kurikulum umumnya tidak membatasi penggunaan teknologi tertentu, sehingga guru memiliki kebebasan dalam memilih perangkat atau media digital yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran. Namun, proses belajar TIK bagi anak tidak hanya berlangsung di sekolah. Ketersediaan perangkat teknologi di rumah dan lingkungan informal lainnya juga semakin berkembang dan memberikan kesempatan bagi anak untuk meningkatkan keterampilan digitalnya. Perkembangan kemampuan tersebut turut dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial, seperti bantuan dari orang tua, teman, maupun pihak profesional yang memiliki pengetahuan terkait teknologi.

Pada umumnya, anak-anak menunjukkan sikap yang positif terhadap TIK dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan teknologinya. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak sering mempelajari aplikasi dan perangkat digital baru melalui proses mencoba dan bereksperimen untuk memahami fungsi, cara penggunaan, serta manfaatnya. Proses belajar melalui eksplorasi yang menyenangkan menjadi salah satu strategi yang efektif karena memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan tujuan dan cara belajar mereka sendiri. Rasa ingin tahu, kemandirian, dan semangat mengeksplorasi menjadi karakter penting dalam penggunaan TIK untuk mendukung pembelajaran.

Anak-anak yang memiliki akses komputer atau perangkat digital di rumah cenderung menunjukkan tingkat kemandirian belajar yang lebih tinggi, baik dalam mempelajari teknologi maupun memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar. Berbeda dengan kegiatan pembelajaran di sekolah yang terkadang dianggap sebagai tugas yang membosankan, aktivitas berbasis permainan di luar sekolah sering kali dipandang sebagai kegiatan yang menyenangkan meskipun tetap melibatkan tantangan berpikir. Oleh karena itu, bermain dapat dipahami sebagai bagian dari proses belajar yang berkelanjutan, karena aktivitas yang tampak seperti permainan maupun pekerjaan tetap dapat mendukung perkembangan kemampuan anak, terutama ketika melibatkan keterlibatan aktif, motivasi, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas.

Media komputer merupakan salah satu bentuk teknologi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan kreativitas anak. Melalui penggunaan komputer, anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai gagasan, mengembangkan kemampuan berpikir, serta menghasilkan karya melalui berbagai aplikasi digital. Pemanfaatan komputer dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media interaktif yang memungkinkan anak terlibat secara aktif dalam proses menemukan, mencipta, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak berlangsung melalui proses interaksi aktif antara anak dengan lingkungan sekitarnya. Penggunaan media komputer yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dapat membantu membangun pengetahuan melalui pengalaman eksplorasi dan aktivitas yang bermakna. Selain itu, teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky menjelaskan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi sosial dan penggunaan alat budaya, termasuk teknologi, yang dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir lebih tinggi.

Bermain adalah mediator yang kuat untuk belajar sepanjang hidup seseorang, sedangkan paket TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi atau alat digital atau komputer) sering disajikan dengan cara yang menyenangkan. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara TIK dan bermain, serta kontribusi permainan TIK terhadap pengembangan keterampilan anak-anak yang berbeda dalam sains. Awalnya menyajikan fitur umum dari permainan tradisional anak-anak dan permainan komputer TIK. Karakteristik tersebut termasuk keterlibatan aktif anak-anak, motivasi diri, pengambilan keputusan, eksperimen dengan situasi baru dan berbeda dan tingkat keterlibatan pemain yang tinggi. Dalam konteks pendidikan sains, TIK-permainan komputer dan pengembangan berbagai keterampilan anak-anak dibahas. (Nikolopoulou, 2015) Hubungan antara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan bermain terlihat dari penggunaan teknologi sebagai media bermain yang dapat memberikan pengalaman belajar

yang menarik bagi anak-anak. Permainan berbasis TIK, seperti game edukasi, aplikasi menggambar, dan permainan simulasi, tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga membantu mengembangkan kreativitas anak. Melalui permainan TIK, anak dapat melatih kemampuan berpikir kreatif, memecahkan masalah, mengeksplorasi ide, serta mengekspresikan imajinasi dalam bentuk karya digital. Selain itu, permainan TIK juga berkontribusi terhadap pengembangan keterampilan kognitif, sosial, dan motorik anak melalui aktivitas yang melibatkan strategi, komunikasi, dan koordinasi tangan-mata. Dengan penggunaan yang tepat dan pendampingan dari orang tua maupun guru, permainan TIK dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung perkembangan kreativitas dan berbagai kemampuan anak.

Dalam software *Microsoft Paint*, anak-anak dapat menggambar apa saja yang mereka inginkan, seperti gambar burung yang terbang di luar angkasa diwujudkan dalam bentuk gambar di layar komputer dengan arah modifikasi, besar dan kecil, penempatan, dan duplikasi atau penghapusan. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis komputer yang menerapkan Reggio Emilia Approach (REA) untuk mengembangkan kognitif anak (Parwoto, 2023). Bermain kreatif melalui media komputer menyediakan peluang yang tidak terbatas bagi anak-anak untuk berimajinasi tentang diri mereka sendiri. Anak dapat mengembangkan kreativitas melalui lukisan yang dilakukan melalui program *Microsoft Paint*. Hal ini sesuai dengan pendapat Alkhalili (2000:222) yang menyatakan bahwa lukisan termasuk sarana edukatif utama yang paling penting untuk mengembangkan kreativitas. Lukisan merupakan salah satu cara mengembangkan bakat, inovasi dan kreativitas, serta salah satu bidang terpenting dalam merealisasikan diri yang kreatif dan bakat seni para murid secara umum, dan bakat seni anak-anak TK secara khusus.

3. Teori Pemikiran Divergen dan Konvergen

Pemikiran divergen dan konvergen adalah dua proses kognitif yang sentral untuk pemecahan masalah dan kreativitas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemikiran divergen adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau solusi yang berbeda untuk suatu masalah. Ini melibatkan mengeksplorasi beberapa kemungkinan jawaban atau pendekatan daripada menyelesaikan satu solusi yang benar. Evaluasi difokuskan pada potensi kegunaan, potensi untuk kemajuan pengetahuan daripada solusi langsung untuk suatu masalah. Dalam konteks kecerdasan, pemikiran semacam itu dapat mengandalkan beberapa kemampuan mental seperti kecepatan pengambilan, pengetahuan, dan kecerdasan cair (Forthmann et al., 2019; Frith et al., 2021; Gerwig et al., 2021; Miroshnik et al., 2023). Dalam kreativitas, di mana menghasilkan banyak proposal untuk memecahkan masalah adalah tujuannya, diperlukan pemikiran imajinatif, asosiatif, dan nonlinier. Bukan efisiensi atau kecepatan yang mendorong proses berpikir ini melainkan campuran faktor kognitif dan non-kognitif yang mewakili luasnya pengetahuan, dan identifikasi pola dan kesamaan yang dipengaruhi oleh atribut pribadi (Benedek et al., 2014; Frith et al., 2021; Zhu et al., 2019). Pemikiran divergen dapat bermanifestasi dalam bentuk verbal (linguistik) dan figural (visual atau spasial). Pemikiran divergen verbal melibatkan menghasilkan banyak ide atau respons terhadap prompt menggunakan bahasa, sedangkan pemikiran divergen figural melibatkan penciptaan beberapa gambar atau pola visual. Pemikiran konvergen secara tradisional dipandang sebagai proses mempersempit berbagai kemungkinan untuk menemukan satu-satunya jawaban terbaik atau paling benar. Hal ini sering dikaitkan dengan penalaran logis dan tugas pemecahan masalah yang memerlukan pemilihan solusi yang benar dari serangkaian kemungkinan (Eymann et al., 2022). Dalam konteks tes kecerdasan, pemikiran tersebut dievaluasi melalui tugas-tugas yang bertujuan untuk mengukur penalaran, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis menggunakan efisiensi, kecepatan, dan logika (Eymann et al., 2022). Dalam kreativitas, tujuan konvergensi adalah

untuk menyaring perspektif, ide, dan pendekatan yang berbeda secara transversal untuk menghasilkan solusi baru. Solusi bersifat integratif tidak hanya karena transversalitasnya tetapi juga karena keterampilan analitis dan sintetis yang diperlukan. Kesesuaian jawabannya terletak pada nilai kontekstualnya. (Oppert et al., 2023)

4. Teori Collaborative Project Play

Collaborative Project Play adalah pendekatan pembelajaran atau kerja sama yang menggunakan aktivitas bermain, interaksi, dan eksplorasi kreatif untuk membantu peserta bekerja bersama dalam menyelesaikan sebuah proyek. Metode ini menekankan tujuan bersama, pembagian peran, pertukaran ide, serta proses mencoba dan memperbaiki hasil melalui umpan balik. Dalam metode ini, setiap anggota kelompok berperan aktif dalam menciptakan solusi, memecahkan masalah, dan mengembangkan proyek secara kolaboratif. Kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar, sehingga peserta dapat bereksperimen dengan lebih bebas. Metode ini banyak digunakan dalam pendidikan, kegiatan tim, desain, dan proyek inovasi karena dapat meningkatkan kreativitas, komunikasi, kerja sama, dan rasa tanggung jawab bersama. PjBL adalah metode pengajaran yang berpusat pada siswa di mana peran guru adalah sebagai fasilitator dan bukan penyedia pengetahuan (Lam et al., 2009). Selama proyek, siswa membuat artefak akhir menggunakan strategi penelitian, yang membuat mereka menganggap pekerjaan mereka sebagai bermakna secara pribadi. Menurut Blumenfeld et al. (1991), pekerjaan proyek terdiri dari dua komponen mendasar: pertanyaan pendorong yang berfungsi untuk memandu proyek dan produk akhir yang membahas pertanyaan pendorong. (Aprilia et al., 2020; Nicolas & Ramos, 2022). Adanya peningkatan kemampuan 4C (Berpikir Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, dan Komunikasi) anak usia 5-6 tahun melalui model pembelajaran Project Based Learning (PjBL). Hal ini dibuktikan dengan kegiatan guru dan anak-anak yang mendukung indikator 4C. (Tumbel, 2024).

Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL) dapat diterapkan dalam kurikulum abad ke-21 sebagai salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan

kualitas proses pembelajaran (Bell, 2010). Pendekatan ini berlandaskan teori konstruktivisme yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pemecahan masalah, analisis, dan evaluasi, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna dan bertahan lebih lama (Doppelt, 2003; Lasauskiene & Rauduvaite, 2015). Sejalan dengan pandangan Brown, Collins, dan Duguid (2017), PjBL mendukung pembelajaran yang menempatkan pengetahuan dalam konteks nyata melalui proses kognitif yang aktif. Selain itu, Chiang dan Lee (2016) menjelaskan bahwa kegiatan pemecahan masalah melalui proyek dengan menghasilkan produk akhir yang dipresentasikan, baik secara individu maupun kelompok dalam periode tertentu, dapat meningkatkan motivasi belajar serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa (Haryudo et al., 2022)

Pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam pembelajaran yang bermakna dengan proyek otentik dan membangun agensi dan otonomi untuk pembelajaran berkelanjutan, telah semakin dipromosikan dalam Lembaga pendidikan. Namun, menyelesaikan proyek otentik melibatkan proses yang kompleks, yang dapat menimbulkan tantangan bagi banyak siswa, terutama yang berprestasi rendah (Peng et al., 2022). Pembelajaran berbasis proyek sangat efektif untuk mengembangkan kreativitas anak karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir bebas dan mengekspresikan ide-ide baru. Melalui pembelajaran berbasis proyek, anak belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Proses ini mendorong anak untuk menggunakan imajinasi dan kemampuan berpikir kritis dalam menemukan solusi. Misalnya, ketika anak diminta membuat mainan dari barang bekas, mereka akan mencoba berbagai bentuk, bahan, dan cara agar hasil karyanya menarik dan dapat dikerjakan sama dan berkomunikasi. Kegiatan seperti ini mampu melatih kreativitas sekaligus keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek juga membantu anak mengembangkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Dengan dukungan perancah berbasis komputer, semua siswa

mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi selama latihan. Di akhir latihan, kinerja mereka meningkat sebesar 35,49% dalam kualitas produk dan 38,98% dalam pengetahuan; keterampilan berpikir mereka ditingkatkan sebesar 20,91% dalam pemahaman masalah, 21,86% dalam desain modular, dan 25,70% dalam desain proses. (Peng et al., 2022)

Dalam proyek kelompok, anak belajar bertukar pendapat, mendengarkan ide teman, serta menyampaikan gagasan mereka sendiri. Interaksi tersebut dapat memunculkan ide-ide kreatif baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan demikian, kreativitas anak berkembang tidak hanya secara individu, tetapi juga melalui kerja sama dengan orang lain. Di era abad ke-21, pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dapat menjadi strategi utama dalam membantu siswa menjadi pembelajar dan pemikir yang mandiri. PBL memberikan pendekatan pedagogis yang menarik dan dapat digunakan tidak hanya dalam subjek sejarah, tetapi juga di berbagai disiplin ilmu. Namun, secara umum, para peneliti telah menekankan pentingnya PjBL sebagai sentralitas pembelajaran bagi siswa selama pelajaran dan bahwa PjBL tidak perifer dalam kurikulum. (Lim et al., 2023)

Lima domain utama di abad ke-21 adalah literasi digital, pemikiran intensif, komunikasi efektif, produktivitas tinggi, dan juga nilai-nilai spiritual dan moral (Trilling & Fadel, 2009; Egan et.al., 2017). Brown (2015: 58-60) mengklasifikasikan keterampilan dan sikap di abad ke-21 sebagai cara berpikir (pengetahuan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif), cara belajar (literasi dan soft skill), dan cara belajar dengan yang lain (tanggung jawab pribadi, sosial, dan sipil). Kemitraan untuk keterampilan abad ke-21 (P21) yang berbasis di AS mengidentifikasi keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kolaborasi sebagai kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21. Kompetensi ini dikenal sebagai kompetensi 4C. (Supena et al., 2021).

Komponen bermain alat TIK anak-anak / alat digital/perangkat lunak tidak boleh dipandang sesuai semata-mata untuk tujuan rekreasi atau kesenangan. Bermain adalah mediator yang kuat untuk belajar sepanjang hidup seseorang. Di sekolah, kegiatan belajar

umumnya dianggap sebagai pekerjaan daripada bermain. Namun, penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek situasi memengaruhi perasaan kita tentang terlibat dengan mereka. Siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan melalui 'pembelajaran yang menyenangkan'. Kompetensi dengan teknologi digital akan diperlukan untuk memastikan kelayakan kerja dan efektivitas kompetensi di masa depan. Ketika bermain tidak dilihat sebagai aktivitas perifer, itu bisa menjadi media untuk mendukung pembelajaran di pendidikan anak usia dini (Ngai et al., 2011) Dengan demikian bermain komputer tidak semata-mata untuk tujuan rekreasi atau kesenangan, melainkan sebagai mediator untuk mengasah keterampilan berpikir anak dan kemampuan untuk bereksplorasi serta berimajinasi anak.

5. Motivasi Bermain dan Kreativitas

Teori penentuan nasib sendiri (Deci & Ryan, 1985, 2000, 2016; Vansteenkiste et al., 2020) adalah kerangka kerja yang luas untuk studi motivasi manusia. Teori penentuan nasib sendiri mengemukakan bahwa motivasi dapat dikonseptualisasikan sebagai kontinum yang berkisar dari motivasi amotivasi hingga motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Berbagai jenis motivasi bervariasi dalam tingkat di mana mereka dialami secara mandiri. Ketika orang termotivasi secara intrinsik (bentuk motivasi yang paling ditentukan sendiri), mereka mengalami lokus kausalitas yang dirasakan secara internal; Secara khusus, mereka merasa inisiatif dan kepemilikan dalam bertindak. (Lu et al., 2020)

Hubungan antara kreativitas dan motivasi sangat erat karena motivasi mendorong individu untuk mengeksplorasi ide, berpikir imajinatif, dan menghasilkan hasil kreatif. Motivasi menjadi kekuatan pendorong internal yang memengaruhi bagaimana anak berpartisipasi dalam kegiatan belajar, memecahkan masalah, dan mengekspresikan ide-ide baru. Anak yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif, penasaran, percaya diri, dan antusias dalam menyelesaikan tugas, yang mendukung perkembangan kreativitasnya.

Dalam proses pembelajaran, motivasi dapat merangsang anak-anak untuk mengeksplorasi berbagai cara berpikir dan bereksperimen dengan ide-ide baru tanpa takut membuat kesalahan. Ketika anak-anak merasa termotivasi, mereka lebih bersedia untuk terlibat dalam kegiatan kolaboratif, berpartisipasi dalam proyek, dan mengembangkan solusi inovatif. Kondisi ini menciptakan peluang kreativitas untuk tumbuh secara alami melalui pengalaman belajar aktif. Kreativitas dan motivasi juga saling memengaruhi satu sama lain. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kreativitas, sedangkan pengalaman kreatif yang sukses dapat memperkuat motivasi anak untuk belajar dan berpartisipasi lebih lanjut. Misalnya, ketika anak-anak berhasil membuat atau menyelesaikan sebuah proyek, mereka merasa puas dan terdorong untuk terus mengeksplorasi ide-ide dan tantangan baru.(Parwoto, 2023)

Motivasi adalah faktor penentu yang paling menentukan bagi seorang siswa (Potu, 2013). Motivasi juga merupakan proses internal yang mengaktifkan, menuntut, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu (Sjukur, 2012). Menurut Karbalaie dan Sanati (2015), motivasi berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan terdiri dari dua jenis, yaitu motivasi instrumental, yaitu keinginan untuk belajar bahasa karena akan memenuhi tujuan praktis tertentu, seperti mendapatkan pekerjaan, lulus ujian, dan lain-lain; dan motivasi integratif, yaitu keinginan untuk belajar. (Aprilia et al., 2020). Setyaningrum (2015) menguraikan bahwa motivasi pendidikan yang paling penting adalah motivasi prestasi, di mana seseorang cenderung berjuang untuk mencapai kesuksesan atau memilih kegiatan yang berorientasi pada kesuksesan atau kegagalan tujuan. Santosa, Damayanti, dan Dewi (2016) menyarankan bahwa motivasi prestasi adalah dorongan internal psikologis untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, motivasi memengaruhi kesuksesan seseorang dan begitu pula proses pembelajaran.(Aprilia et al., 2020)

5.4 Temuan atau Karya Ilmiah

Bermain kreatif melalui media komputer menyediakan peluang yang tidak terbatas bagi anak-anak untuk berimajinasi tentang diri mereka sendiri. Anak dapat mengembangkan kreativitas

melalui lukisan yang dilakukan melalui program *Microsoft Paint*. Hal ini sesuai dengan pendapat Alkhalili (2000) yang menyatakan bahwa lukisan termasuk sarana edukatif utama yang paling penting untuk mengembangkan kreativitas. Lukisan merupakan salah satu cara mengembangkan bakat, inovasi dan kreativitas, serta salah satu bidang terpenting dalam merealisasikan diri yang kreatif dan bakat seni anak, dan bakat seni anak-anak TK secara khusus. Dengan *Microsoft Paint*, anak dapat menggambar apa saja yang ia inginkan, seperti gambar burung yang terbang di ruang angkasa yang diwujudkan dalam bentuk gambar di layar komputer dengan modifikasi arah, besar-kecil, penempatan, dan penggandaan ataupun penghapusan.

Hasil analisis uji beda menggunakan ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kreativitas anak antara kelompok yang mengikuti metode “*project collaborative based play*” dengan mempertimbangkan tingkat motivasi bermain komputer, baik pada kategori tinggi maupun rendah. Anak yang memiliki motivasi bermain komputer yang tinggi cenderung menunjukkan tingkat kreativitas yang lebih baik dibandingkan dengan anak dengan motivasi bermain komputer yang rendah. Selain itu, penerapan metode “*project collaborative based play*” memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan kreativitas anak karena kegiatan kolaboratif dan berbasis proyek mendorong anak untuk lebih aktif mengeksplorasi ide, memecahkan masalah, serta berinteraksi dengan teman sebaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode **project collaborative based play** efektif dalam meningkatkan kreativitas anak, terutama ketika didukung oleh motivasi bermain komputer yang tinggi. Terdapat interaksi antara implementasi metode pembelajaran (*Project Collaborative Based Play - Independent Play*) dalam bermain komputer dan tingkat motivasi bermain terhadap kreativitas anak dalam bermain komputer untuk anak taman kanak-kanak.

Proses kreativitas dalam bermain komputer telah dikembangkan dengan mengadopsi teori Walls (persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi) yang didesain dalam bentuk skenario

pengembangan kreativitas bermain komputer yang berfokus pada kegiatan modifikasi, penempatan, eksplorasi, dan pewarnaan gambar figural baik dalam bentuk game komputer maupun manual yang dimodifikasi dari program Microsoft Paint.

6. Analisis dan Implikasi

1) Pengujian Persyaratan Analisis Normalitas

Uji normalitas data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji Liliefors, di mana harga L_{hitung} (L_o) untuk kedelapan kelompok data lebih kecil dari harga L_{tabel} (L_t) pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa delapan kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Tabel 1. Rangkuman hasil uji normalitas data kreativitas bermain komputer

Kelompok Data	n	L_h	$L_t (\alpha = 0,05)$	Keterangan
Kelompok A ₁	32	0.074	0,157	Normal
Kelompok A ₂	32	0.073	0,157	Normal
Kelompok B ₁	32	0,094	0,157	Normal
Kelompok B ₂	32	0,095	0,157	Normal

Pengujian homogenitas varians populasi dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett. Hasil uji homogenitas varian sampel kelompok data (A₁ dan A₂), (B₁ dan B₂) dapat digambarkan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 2. Rangkuman hasil uji homogenitas varians keempat kelompok data

Sumber Varians	Varians Terbesar	Varians Terkecil	$F_{hitung} (F_h)$	$F_{t(05;31,31)}$	Keterangan
Kelompok A ₁ dan A ₂	49,20968	49,125	1,0017	1,70	Homogen
Kelompok B ₁ dan B ₂	61,60887	43,29032	1,423	1,70	Homogen

2) Pengujian Persyaratan Analisis Homogenitas

Hasil uji homogenitas varians pada empat kelompok sel rancangan eksperimen (A₁B₁, A₂B₁, A₁B₂, dan A₂B₂) yang juga menggunakan uji *Barlett* pada taraf signifikan 0,05 dapat digambarkan pada tabel 5 berikut.

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varians Data Penelitian Keempat Kelompok Sel Rancangan Eksperimen.

Kelompok	s^2	Varians Gabungan	Harga B	χ^2_{hitung}	χ^2_t		Kesimpulan
					95:3	99:3	
A ₁ B ₁ A ₂ B ₁ A ₁ B ₂ A ₂ B ₂	40,78 40,73 47,53 44,53	43,3925	98,245	0,145	7,82	11,3	Homogen

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa χ^2_{hitung} 0.145 lebih kecil dari χ^2_{tabel} 7,82 taraf signifikansi 0,05 maupun 11,3 untuk taraf signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas

varians menyimpulkan bahwa H_0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan varians di antara keempat kelompok sel rancangan eksperimen data kreativitas anak dalam bermain komputer yang diuji. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat kelompok sel rancangan eksperimen data kreativitas anak dalam bermain komputer berasal dari populasi yang homogen.

Dari hasil pengujian persyaratan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa semua data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan data dari semua kelompok memiliki varians populasi yang homogen. Jadi, uji persyaratan analisis data dengan menggunakan ANOVA dua jalur telah terpenuhi dan seterusnya dapat digunakan untuk uji hipotesis.

3). Pengujian Hipotesis

Hasil perhitungan analisis data dengan menggunakan ANOVA dua jalur dari hasil kreativitas bermain komputer dalam penelitian ini dapat dirangkum seperti pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel. 4. Ringkasan Hasil Analisis Varians Dua Jalur

Sumber Varians	dk	JK	RJK (JK/dk)	F_{hitung}	$F_{tabel} (\alpha 0,05)$
- Antar A (M. Pembelajaran) - Antar B (Motivasi Bermain Komputer) - Interaksi A x B (Kolom dan Baris)	1	217	217	5,0864**	4,00
	1	13,5	13,5	0,3111 ^{ns}	4,00
	1	431,6875	431,6875	9,9477**	4,00
Antar Kelompok Dalam Kelompok	3 60	662,1875 2603,75	220,7292 43,3958	5,0864**	2,76
TOTAL	63	3265,9375			

Keterangan:

**	=	sangat signifikan	Jk	=	jumlah kuadrat
dk	=	derajat kebebasan	RJK	=	rerata jumlah kuadrat

1. Uji Hipotesis Pertama

Hasil perhitungan dengan menggunakan ANOVA dua jalur diperoleh bahwa nilai $F_{hitung} = 5,0864$ lebih besar dari nilai $F_{tabel} = 4,00$ untuk taraf signifikansi 0,05 ($F_{hitung} = 5,0864 > F_{tabel} (0,05) (1;63) = 4,00$). Ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan pengaruh yang sangat signifikan antara metode pembelajaran kolaboratif dan metode pembelajaran mandiri terhadap kreativitas bermain komputer anak. Selanjutnya, diperhatikan skor rata-rata yang diperoleh kedua kelompok. Kelompok anak yang mengikuti metode pembelajaran kolaboratif (kelompok A_1) memiliki skor rata-rata kreativitas bermain komputer sebesar 62,81, sedangkan kelompok anak yang mengikuti metode pembelajaran mandiri (kelompok A_2) memiliki skor rata-rata kreativitas bermain komputer sebesar 59,13. Jadi, uji ANOVA menunjukkan bahwa kreativitas bermain komputer anak yang mengikuti metode pembelajaran kolaboratif lebih tinggi daripada kreativitas bermain komputer anak yang mengikuti metode pembelajaran mandiri.

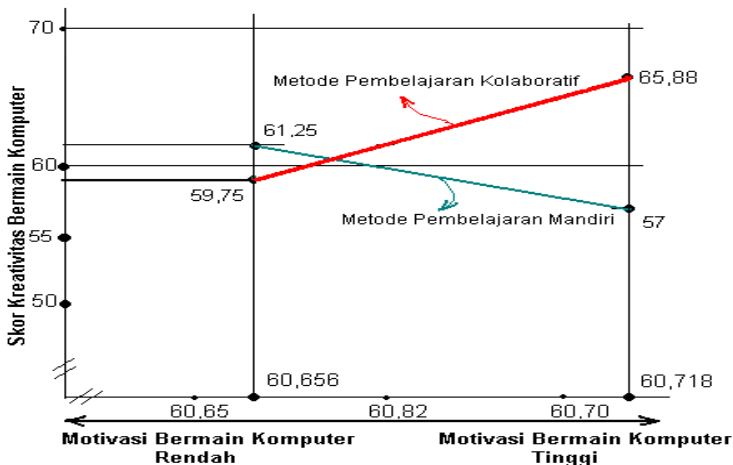
2. Uji Hipotesis Kedua

Hasil perhitungan dengan menggunakan ANOVA dua jalur diperoleh bahwa nilai $F_{hitung} = 0,3111$ lebih kecil dari nilai $F_{tabel} = 4,00$ untuk taraf signifikansi 0,05 ($F_{hitung} = 0,3111 < F_{tabel} (0,05) (1;63) = 4,00$). Ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan pengaruh antara motivasi bermain komputer tinggi dan motivasi bermain komputer rendah terhadap kreativitas bermain komputer anak.

Selanjutnya, diperhatikan skor rata-rata yang diperoleh kedua kelompok. Kelompok anak yang mengikuti metode pembelajaran kolaboratif (kelompok B₁) memiliki skor rata-rata kreativitas bermain komputer sebesar 661,44, sedangkan kelompok anak yang mengikuti metode pembelajaran mandiri (kelompok B₂) memiliki skor rata-rata kreativitas bermain komputer sebesar 60,5. Jadi uji Anava menunjukkan bahwa kreativitas bermain komputer anak yang memiliki motivasi bermain komputer tinggi tidak lebih tinggi daripada kreativitas bermain komputer anak yang memiliki motivasi bermain komputer rendah.

3. Uji Hipotesis Ketiga

Hasil perhitungan dengan menggunakan ANOVA dua jalur diperoleh bahwa nilai $F_{hitung} = 9,9477$ lebih besar dari nilai $F_{tabel} = 4,00$ untuk taraf signifikansi 0,05 ($F_{hitung} = 9,9477 > F_{tabel} (0,05) (1;63) = 4,00$). Ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi bermain komputer terhadap kreativitas bermain komputer anak. Adanya interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi bermain komputer terhadap kreativitas anak dalam bermain komputer dapat dilihat dalam gambar berikut



Gambar Interaksi Metode Pembelajaran dengan Motivasi Bermain Komputer terhadap Kreativitas Bermain Komputer
Kerangan:

— = Metode Pembelajaran Mandiri

— = Metode Pembelajaran Kolaboratif

Selanjutnya, hasil perhitungan dengan menggunakan uji Tukey diperoleh $Q_{hitung} = 0,910$, sedangkan Q_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 besarnya 3,74. Ternyata nilai Q_{hitung} lebih kecil dari Q_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa kreativitas bermain komputer anak yang memiliki motivasi bermain komputer rendah yang mengikuti metode pembelajaran mandiri tidak lebih tinggi dari kreativitas bermain komputer kelompok anak yang mengikuti metode pembelajaran kolaboratif.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pengembangan kreativitas anak melalui penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek kolaboratif dengan menggunakan media komputer dapat diterapkan pada anak usia dini, khususnya di Taman Kanak-kanak. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam perolehan kreativitas bermain komputer antara kelompok anak yang diberi metode pembelajaran kolaboratif dan kelompok anak yang diberi metode pembelajaran mandiri. Perolehan kreativitas bermain komputer bagi kelompok anak yang diberi metode pembelajaran kolaboratif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok anak yang diberi metode pembelajaran mandiri. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam perolehan kreativitas bermain komputer antara kelompok anak dengan motivasi bermain tinggi dan kelompok anak dengan motivasi bermain rendah. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi bermain komputer terhadap kreativitas bermain komputer pada anak TK.

6. Temuan Kebaharuan (Novelty)

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa integrasi collaborative learning, project play, dan computer-assisted learning membentuk suatu pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan kreativitas anak dibandingkan penerapan masing-masing komponen secara terpisah. Peran motivasi sebagai faktor

penguat. Motivasi bermain tidak hanya berhubungan dengan kreativitas, tetapi juga memperkuat efektivitas penerapan Collaborative Project Play Based Computer. Anak dengan motivasi tinggi memperoleh peningkatan kreativitas yang lebih optimal. Kreativitas anak meningkat pada beberapa aspek sekaligus, seperti: kelancaran berpikir (fluency), keluwesan berpikir (flexibility), orisinalitas (originality), elaborasi (elaboration). Temuan ini menunjukkan bahwa model tidak hanya meningkatkan hasil karya, tetapi juga proses berpikir kreatif.

Temuan menunjukkan bahwa Collaborative Project Play Based Computer dapat menjadi model pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 (4C), khususnya Creativity, Collaboration, dan Communication, melalui aktivitas bermain berbasis proyek.

Model pembelajaran Collaborative Project Play Based Computer yang mengintegrasikan pembelajaran kolaboratif, bermain berbasis proyek, dan teknologi komputer sebagai satu kesatuan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Temuan menunjukkan bahwa motivasi belajar berperan sebagai faktor penguat terhadap efektivitas model, sehingga peningkatan kreativitas terjadi secara lebih optimal pada aspek kelancaran, keluwesan, orisinalitas, dan elaborasi berpikir kreatif.

7. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kreativitas anak usia dini akan lebih optimal apabila pembelajaran mengintegrasikan bermain berbasis proyek, kolaborasi, penggunaan teknologi digital yang sesuai dengan perkembangan anak, serta strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Dengan demikian, kreativitas tidak hanya dipandang sebagai hasil belajar, tetapi sebagai kompetensi yang tumbuh melalui pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, bermakna, dan didukung oleh lingkungan pembelajaran yang memotivasi. Temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan model pembelajaran PAUD yang lebih inovatif dan relevan dengan tuntutan keterampilan abad ke-21.

Penelitian ini memberikan penguatan terhadap teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa kreativitas anak berkembang melalui

proses pembelajaran yang melibatkan pengalaman aktif, interaksi sosial, kolaborasi, serta kegiatan yang memiliki makna bagi anak. Penerapan pembelajaran berbasis proyek yang dipadukan dengan teknologi digital terbukti mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam mendukung perkembangan kemampuan berpikir kreatif. Selain itu, motivasi anak menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran kreatif, sehingga perkembangan kreativitas tidak hanya dipengaruhi oleh pendekatan pedagogis, tetapi juga oleh aspek psikologis anak.

Guru PAUD diharapkan mampu merancang kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan gagasan, melakukan eksplorasi, bekerja sama dengan teman, serta menciptakan berbagai bentuk karya kreatif. Pemanfaatan teknologi digital perlu diarahkan sebagai media untuk mendukung proses eksplorasi, komunikasi, dan penyelesaian masalah, bukan sekadar sebagai alat hiburan. Guru juga perlu menumbuhkan motivasi intrinsik anak serta melakukan penilaian kreativitas dengan memperhatikan proses berpikir, usaha, dan pengalaman belajar anak, bukan hanya berfokus pada produk akhir. Lembaga PAUD perlu menyediakan sarana dan prasarana teknologi yang aman, tepat guna, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Selain itu, lembaga perlu mendukung peningkatan profesionalisme guru melalui program pelatihan terkait pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, serta asesmen kreativitas anak. Lembaga juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong anak untuk bereksplorasi, berinovasi, bekerja sama, dan mengembangkan potensi kreatifnya secara optimal.

8. Kontribusi pada Ilmu dan Masyarakat

Penelitian ini memperkaya kajian dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Psikologi Pendidikan, khususnya terkait penerapan model pembelajaran berbasis kolaborasi dan permainan (*collaborative-based play*), dan dapat menjadi dasar teoritis bahwa aktivitas bermain komputer yang dirancang secara kolaboratif

mampu meningkatkan kreativitas anak. Penelitian ini memberikan referensi ilmiah mengenai efektivitas model *proyek collaborative-based play* sebagai pendekatan pembelajaran modern yang memadukan unsur proyek, kerja sama, permainan, dan teknologi digital.

Penelitian ini membantu menjelaskan hubungan antara motivasi bermain dengan kreativitas anak. Temuan penelitian dapat memperkuat teori bahwa motivasi intrinsik maupun ekstrinsik berpengaruh terhadap kemampuan anak menghasilkan ide kreatif saat menggunakan media komputer dan memberikan alternatif strategi pembelajaran bagi guru agar kegiatan bermain komputer tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas, kerja sama, dan kemampuan berpikir anak. Dengan penerapan model pembelajaran yang tepat, anak dapat lebih aktif, termotivasi, dan kreatif dalam proses belajar. Hal ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan di era digital.

9. Arah Pengembangan Keilmuan ke Depan

Arah pengembangan keilmuan ke depan dari penelitian ini adalah dapat diarahkan pada pengembangan model pembelajaran digital yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan model pembelajaran kolaboratif berbasis permainan dengan teknologi modern seperti aplikasi edukasi interaktif dan *Artificial Intelligence* untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah anak di era digital. Selain itu, pengembangan keilmuan dapat diperluas pada kajian kreativitas anak melalui berbagai media digital lainnya, tidak hanya komputer, tetapi juga perangkat mobile, tablet, maupun platform pembelajaran daring. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan pada berbagai jenjang usia dan latar belakang anak yang berbeda untuk mengetahui konsistensi efektivitas model *project collaborative-based play* dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi bermain anak.

Ke depan, penelitian juga dapat mendalami faktor-faktor lain yang memengaruhi kreativitas anak, seperti lingkungan keluarga, pola

asuh, dukungan sekolah, kemampuan literasi digital, serta interaksi sosial anak. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai unsur-unsur yang mendukung perkembangan kreativitas anak dalam penggunaan teknologi. Di samping itu, arah pengembangan keilmuan dapat difokuskan pada integrasi pembelajaran kolaboratif berbasis permainan dengan pendidikan karakter. Model pembelajaran tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, tetapi juga untuk membentuk sikap kerja sama, tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan sosial anak dalam proses belajar. Hal ini penting untuk menciptakan pembelajaran yang seimbang antara penguasaan teknologi dan perkembangan karakter.

10. Penutup dan Ucapan Terima Kasih

"Sebagai penutup, izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada:

- 1) Keluarga besar saya, dari Makassar, Klaten, Boyolali, Jakarta, Jogjakarta, dan Batam yang tanpa doa dan dukungan mereka, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Istri saya yang selalu menemani, memotivasi dan memberi penguatan dalam setiap langkah upaya menggapai cita-cita saya ini.
- 2) Para guru dan dosen pembimbing/promotor yang telah membentuk karakter akademik saya sejak awal yang sekarang sudah almarhum/almarhuman, semoga mendapatkan ampunan dan syurganya Allah Swt, aamin.
- 3) Ibu Rektor UNM, Bapak Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan semua kolega dosen di Universitas Negeri Makassar, khususnya dosen Prodi Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dosen Prodi Pendidikan Khusus, dan dosen-dosen FIP yang selalu menjadi sahabat dalam membangun mimpi akademik ini.

- 4) Teman-teman seprofesi dan mitra riset yang telah banyak memberikan inspirasi dan kerjasama produktif.
- 5) Dan tentu saja, mahasiswa-mahasiswa saya yang menjadi alasan utama saya terus belajar dan berkontribusi.

Saya berdoa, semoga Allah SWT senantiasa meridhai semua upaya kecil ini untuk ilmu, bangsa, dan kemanusiaan."

8. Salam Penutup

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- Aprilia, F., Lustyantje, N., & Rafli, Z. (2020). The effect of reading interest and achievement motivation on students' discourse analysis competence. *Journal of Education and E-Learning Research*, 7(4), 368–372. <https://doi.org/10.20448/journal.509.2020.74.368.372>
- Dechaume, M., Mercier, M., Feybesse, C., Lubart, T., Chouvelon, G., Kermarrec, S., & Tordjman, S. (2024). Is intelligence necessary and sufficient for creativity? An analysis of convergent and divergent thinking. *Learning and Individual Differences*, 116. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2024.102575>
- Gong, X., Zhang, X., & Tsang, M. C. (2020). Creativity development in preschoolers: The effects of children's museum visits and other education environment factors. *Studies in Educational Evaluation*, 67(152), 100932. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100932>
- Haryudo, S. I., Ekohariadi, Munoto, Anifah, L., & Achmad, F. (2022). Project-based Learning in The Relationship of Motivation and Critical Thinking to The Competence of Electrical Engineering Students. *Journal of Engineering Education Transformations*, 36(2), 178–184. <https://doi.org/10.16920/jeeet/2022/v36i2/22165>

- Jarvis, P., Newman, S., & Swiniarski, L. (2014). On 'becoming social': the importance of collaborative free play in childhood. *International Journal of Play*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/21594937.2013.863440>
- Lim, S. W., Jawawi, R., Jaidin, J. H., & Roslan, R. (2023). Learning history through project-based learning. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 17(1), 67–75. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i1.20398>
- Lu, S. J., Liu, Y. C., Chen, P. J., & Hsieh, M. R. (2020). Evaluation of AR embedded physical puzzle game on students' learning achievement and motivation on elementary natural science. *Interactive Learning Environments*. <https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1541908>
- Maor, R., Paz-baruch, N., Mevarech, Z., Grinshpan, N., Milman, A., Shlomo, S., & Zion, M. (2025). Teaching creatively and teaching for creativity – theory , teachers ' attitudes , and creativity-based practices. *Educational Studies*, 51(5), 958–972. <https://doi.org/10.1080/03055698.2024.2371091>
- Ngai, E. W. T., Lam, S. S., & Poon, J. K. L. (2011). Computer-supported collaborative learning system in teaching E-commerce. *Conferences in Research and Practice in Information Technology Series*, 114, 63–71.
- Nicolas, A. M. B., & Ramos, P. R. (2022). Teaching Dilemmas and Student Motivation in Project-based Learning in Secondary Education. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 16(1). <https://doi.org/10.14434/ijpbl.v16i1.33056>
- Nikolopoulou, K. (2015). ICT – Computer Play and Children's Development of Skills in Science. *International Journal of New Technology and Research (IJNTR)*, 1(5), 18–22. www.ijntr.org
- Oppert, M. L., O'Keeffe, V., Bensnes, M. S., Grecu, A. L., & Cropley, D. H. (2023). The value of creativity: A scoping review. *Journal of Creativity*, 33(2). <https://doi.org/10.1016/j.yjoc.2023.100059>

- Parwoto, P. (2023). Computer-Based Cognitive Development Model with Reggio Emilia Approach in Kindergarten. In *Indonesian Journal of Educational Studies* (Number Iclique). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-301-6>
- Parwoto, P., Ilyas, S. N., Bachtiar, M. Y., & Marzuki, K. (2024). Fostering creativity in kindergarten: The impact of collaborative project-based learning. *South African Journal of Childhood Education*, 14(1). <https://doi.org/10.4102/sajce.v14i1.1462>
- Peng, J., Yuan, B., Sun, M., Jiang, M., & Wang, M. (2022). Computer-Based Scaffolding for Sustainable Project-Based Learning: Impact on High- and Low-Achieving Students. *Sustainability* (Switzerland), 14(19), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su141912907>
- Smogorzewska, J., Szumski, G., Grygiel, P., Bosacki, S., & Karwowski, M. (2024). Creativity, theory of mind and loneliness – The links between cognitive and social abilities of school-age children. *Learning and Individual Differences*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2024.102541>
- Stošić, L., & Stošić, I. (2014). Impact of computers on the creativity of children. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2(2).
- Supena, I., Darmuki, A., & Hariyadi, A. (2021). The influence of 4C (constructive, critical, creativity, collaborative) learning model on students' learning outcomes. *International Journal of Instruction*. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14351a>
- Suryana, D., Tika, R., & Wardani, E. K. (2022). *Management of Creative Early Childhood Education Environment in Increasing Golden Age Creativity*.
- Tigre Moura, F. (2023). Artificial Intelligence, Creativity, and Intentionality: The Need for a Paradigm Shift. In *Journal of Creative Behavior* (Vol. 57, Number 3, pp. 336–338). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/jocb.585>
- Tumbel, M. E. (2024). Application of Project-Based Learning to Improve the 4C Abilities (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, and Communication) of Children Aged 5-6

Years. In *International Journal of Information Technology and Education (IJITE)* (Vol. 3, Number 2).
<http://ijite.jredu.id><http://ijite.jredu.id>

Yildirim, Y., & Yilmaz, Y. (2023). Promoting creativity in early childhood education. *PLoS ONE*, 18(12 December).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294915>

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Prof. Dr. Drs. Parwoto, M.Pd.
NIP/NIDN : 19610213 198702 1
001/0013026105
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 13 Pebruari 1961
Golongan/Pangkat : IVc
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Alamat Rumah : Jl. Aroepala, BTN Minasaupe Blok AB 12
No. 9,
Rappocini, Makassar. Sulawesi
Selatan
Alamat email : parwoto@unm.ac.id
Masa Kerja : 38 tahun

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenis Sekolah	Tempat	Tanggal dan nomor ijazah Ijazah

1973	Sekolah Dasar Negeri	Sembung, Wedi, Klaten	XI A.a. No. 096443 Sembung, 16 XII – 1973
1976	SMEP Negeri	Wedi, Klaten	XI.B.c. No. 07598 Wedi 29 Nopember 1976
1980	SMEA Negeri Jurusan Tata Buku	Gondangwinangun, Klaten	No. XI Cs 052399, Klaten, 7 Mei 1980

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1986	S-1	IKIP Yogyakarta	Pendidikan Khusus (PKh)
1997	S-2	IKIP Yogyakarta	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)
2008	S-3	Universitas Negeri Jakarta	Teknologi Pendidikan, Konsentrasi: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan/Golongan/Ruang/Penggajian

Golongan	Kepangkatan/Golongan	TMT
IIIa	Penata Muda	01 Februari 1987
IIIb	Penatan Muda Tingkat I	01 Oktober 1990
IIIc	Penata	01 Oktober 1992
IIId	Penata Tingkat I	01 April 1999
IVa	Pembina	01 Juloi 2001
IVb	Pembvina Tingkat	01 April 2024
IVc	Pembina Utama Muda	01 Mei 2026

2. Riwayat Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	TMT
1.	Asisten Ahli Madya	01 April 1988
2.	Asisten Ahli	01 Septembver 1992
3.	Lektor	01 Januari 1994
4.	Lektor Kepala	01 Juli 2001
5.	Guru Besar	01 Desember 2024

3. Riwayat Jabatan Struktural

Jabatan	Institusi	Tahun...s/d....
Kepala Laboratorium	PLB FIP UNM Makassar	Tahun 1998 - 2002
Kepala Laboratorium	PGPAUD FIP UNM Makassar	Tahun 2011 - 2012
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pendidikan	LPPM UNM	Tahun 2012 - 2015
Wakil Dekan IV Bidang Pengembangan dan Kerjasama	FIP UNM	Tahun 2015 – 2019
Ketua Unit Penjaminan Mutu	FIP UNM	Tahun 2019 - 2023

4. Riwayat Penugasan di luar Instansi

No	Tahun	Penugasan	Jenis Penugasan	Jabatan	Durasi
1.	2023 – sekarang	Asesor LAMDIK	Akreditasi Ps PGPAUD dan PIAUD, PAUD	Asesor	4 Tahun
2.	2010 – 2024	Asesor Ban PT	Akrweditasi PS PGPAUD, PIAUD,	Asesor	14 Tahun

			PGMI, PGSD, dan PPG		
3.	2010	Kementerian Pengembang an Daerah Tertinggal (PDT)	Sosialisasi Wajib Belajar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh	Motivator/Narasum ber	3 bulan
4.	2004 – 2010	Yayasan Amal Bhakti Ibu (YABI) Pusat, Jakarta	Pelatihan Pendidika n Anak Cinta Damai;	Pelatih/Nara sumber	6 tahun
5.	2008	Pusat Kurikulum; Jakarta	Sosialisasi Kurikulum Berbasis Multi Kultur	Narasumber	1 tahun
6.	2012	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Training of Trainer (TOT) Reggio Emilia Approach di Singapura	Penugasan. Sebagai Peserta	2 Mingg u
7.	2010	Direktorat PSLB	Training of Trainer (TOT) Classroom Action Research Based WEB	Penugasan sebagai Peserta	1 Mingg u
8.	2010 - 2011	Hellen Keller International (HKI) Pusat Jakarta	Training of Trainer	Penugasan sebagai Peserta	1 Tahun

IV. KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

1. Pendidikan dan Pembelajaran

No	Nama Mata Kuliah	Jenjang S1/S2/S3
1.	Dasar-dasar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus; Pendidikan	S1 /Pendidikan Khusus

	Anak Tunanetra, Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus; Optalmologi; Orientasi Mobilitas; Braille	
2.	Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini; Asesmen dan Evaluasi Perkemangan Anak; Analisis Permasalahan Anak; Pendidikan Inklusi; Metodologi Penelitian Pendidikan; Filasafat Pendidikan; Evaluasi Pendidikan.	S1/Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
3.	Metodologi Penelitian dalam Pendidikan; Asesmen dan Evaluasi Perkembangan Anak (Lanjutan); Model-model Pembelajaran PAUD (Lanjutan)	S2/Pendidikan Anak Usia Dini
4.	Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Filsafat Ilmu; Metodologi Penelitian (Lanjutan); Intervensi Dini dan Pemelajaran Individual	S2/Bimbingan Konseling
5.	Filsafat Ilmu	S2/Administrasi Pendidikan
6.	Filsafat Ilmu; Metodologi Penelitian	S3 / Ilmu Pendidikan
7.	Growht Mindset dalam Pembelajaran	PPG

2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2017	Pengaruh Penerapan Metode Problem Base E-Learning dan Motivasi Belajar terhadap Kemampuan Berpikir Ilmiah	Ketua	DIPA UNM Nomor Nomor 3512/UN36/PL/2016, tgl 16 Juni 2017

	Mahasiswa PGPAUD FIP Universitas Negeri Makassar		
2018	Model Pembelajaran Sains Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Anak Taman Kanak-kanak	Ketua	DIPA UNM Nomor Nomor 3453/UN36/PL/2016, tgl 16 Juni 2017
2019	Pengaruh Penerapan Model Pengembangan Pembelajaran Berbais E-Learning Kolaboratif dan Motivasi Membaca terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif mahasiswa PGPAUD FIP UNM	Ketua	DIPA UNM Nomor Nomor 3558/UN36/PL/2018, tgl 10 Juni 2018
2020	Pengaruh Model Intervensi Dini terhadap Kemampuan Sosial Emosional Anak Autis Usia Dini di TK Pertiwi Makassar	Ketua	DIPA UNM Nomor Nomor 5882/UN36/PL/2020, tgl 10 Juni 2020
2020	Efektivitas Collaborative Project Play Berbasis Komputer, dan Motivasi terhadap Kreativitas Bermain Komputer	Ketua	DIPA UNM Nomor Nomor 5852/UN36/PL/2020, tgl 10 Juni 2020
2021	Pengembangan Instrumen Sistem	Ketua	DIPA UNM Nomor Nomor

	Penjaminan Mutu Internal dalam Layanan Akademik		5986/UN36/PL/2021, tgl 10 Juni 2021
2022	Efektivitas Metode Pembelajaran Project Based Play dan Motivasi Bermain terhadap Kreativitas Anak TK dalam Bermain Komputer	Ketua	DIPA UNM Nomor Nomor 2458/UN36/PL/2022, tgl 5 Juni 2022
2023	Pengaruh Model Pembelajaran Konstruktif dan Motivasi Bermain terhadap Kemampuan Keruangan Anak di Taman Kanak-kanak Teratai Makassar	Ketua	DIPA UNM Nomor Nomor 2592/UN36/PL/2016, tgl 16 Juni 2023
2024	Pengaruh metode Project Based Learning Berbantuan Artificial Intelligence dan Minat Baca Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa PGPAUD	Ketua	DIPA UNM Nomor 023.17.2.67752/2024, tgl 07 Februari 2024
2026	Pengembangan Model <i>Collaborative Project Based Play</i> dengan Permainan Tradisional untuk Meningkatkan	Ketua	Dana Percepatan Guru Besar UNM

	Keterampilan sosial Anak Autis di Kelas Inklusi		
--	---	--	--

2) Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahun	Judul kegiatan	Penyelenggara
2016	Penguatan Wajib Belajar 9 Tahun di Sekolah Menengah Kabupaten Takengon, Aceh Tengah	Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal
2019	IBM Early Childhood Education Teachers Association Group of Maros Regency in the development of Assessment and Evaluation Tools for Early Childhood Development	Nomor Kontrak 3235/UN36.10/PM/2019
2021	IBM Teacher Group Training in Maros Regency Data Analysis and Follow-up Program Assessment and evaluation of AUD Development in PAUD Pembina Maros Regency.	Nomor Kontrak 4294/UN36.10/PM/2021
2022	IBM Teacher Group Training in Bulukumba Regency "Development of Assessment and Evaluation Instruments for AUD Development in Early Childhood Education in Bulukumba Regency	Nomor Kontrak 4294/UN36.10/PM/2022
2023	International PkM at SILK Malaysia "Teacher Training – Building a Culture of Peace in SILK Malaysia Schools"	Sekolah Indonesia Kualalumpur 17 August 2023 Malaysia
2026	PKM Positif Parenting untuk Memahami dan Merespon Perilaku Anak di TK Tarangati Kabupaten Takalar	https://journal.unm.ac.id/index.php/Ininna-wa/issue/view/258

2026	Penguatan Guru dalam Identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan Khusus di TK Inklusi (TK Zivana Montessori Makassar)	LPM UNM
------	--	---------

3) Karya Ilmiah

a) Karya Buku

Tahun	Judul	Penerbit
2023	Asesmen dan Evaluasi Perkembangan Anak	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2023	Pendidikan Inklusi	Penerbit UNM Ber-ISBN
2023	Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2023	Dasar-dasar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2024	Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2024	Bermain, Belajar dan Model Pembelajaran dalam PAUD	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2024	Manajemen Pendidikan Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus Usia Dini	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2024	Filsafat Ilmu	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2024	Pengembangan Kurikulum Anak Usia Dini yang Holistik dan Adaptif	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2025	Pengembangan Kreativitas Anak melalui Pembelajaran Kreatif dan Inovatif	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2026	Pengembangan Keterampilan Sosial Anak	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN

	Autis melalui Permainan Tradisional dalam Kelas Inklusi	
2026	Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi	Deepublish Jogjakarta Ber-ISBN
2026	Book Chapter: Perspektif Interdisipliner pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Agma Publisher Ber-ISBN Perspektif Interdisipliner pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b) Karya Artikel

No.	Tahun	Judul	Penerbit
1.	2026	Enhancing Kindergarten Children's Visual Spatial Skills through Cooperative Project Constructive Play and Motivated Exploration with Natural Media	Undiksha Early Childhood Education Journal. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha a Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha and the manuscript published in Vol. 14 No. 2 (2026):Sinta 2
2.	2026	Implementation of Daycare Management based on Management Standards (Permendikbud 137/2014): Multisite Study of 4 Daycares in Malang City	Undiksha Early Childhood Education Journal, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha and the manuscript will be published in Vol. 14 No. 2 (2026): Sinta 2
3.	2024	Fostering creativity in kindergarten: The impact of	South African Journal of Childhood Education ISSN: (Online) 2223-7682,

		collaborative project-based learning	(Print) 2223-7674 - Q3
4.	2023	Digital Talking Media: Conversation Strategy in Improving Children's Speaking Skills in Early Childhood Education Services	Undiksha Early Childhood Education Journal Volume 10, Number 3 of 2022, pp. 498-505 P-ISSN: 2613-9669 E-ISSN: 2613-9650; Sinta 2
5.	2023	Mixed-Method Approach for Human Value Education in Inclusive Pre-Schools: Cultivating Peace to Mitigate Child Conflicts	Jurnal Sinta 2; Golden Age Sinta 2 Indoesia Universitas Islam Negeri Yogyakarta
6.	2023	Enhancing Cognitive Development In Kindergarten Children Through A Computer-Based Model With The Reggio Emilia Approach	Proceedings of the 7th International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2023) Universitas Sebelas Maret Surakarta
7.	2023	Effect of the Collaborative Project Play Intervention With Circle Game on The Communication Skills of Autis	Journal Transformation Of Knowledge (JTK) ISSN 2987-2375 (media online) https://ojs.yptransteknologi.sch.id/index.php/jtk Vol. 01, No. 03, November 2023.

		Children in Inclusion Kindergarten.	
8.	2023	Pengaruh Asesmen Portofolio Berbasis E-Learning Dan Minat Baca Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa PGPAUD FIP UNM	PROSIDING SEMINAR NASIONAL LP2M UNM - 2019 “Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” ISBN: 978-623-7496-14-4
9.	2023	Reflective Perspective on the Teaching Profession in Inclusive Education of Gifted Childfren An Early Age	PROSIDING SEMINAR NASIONALDIES NATALIS KE-62 E-ISSN : 3025-1591

c) **Pembicara dalam Temu Ilmiah**

Tahun	Judul	Penyelenggara
2020	Speakers at the National Seminar on Information and Communication Technology (ICT) Based Learning at the Early Childhood Education Unit at Hamka University Jakarta	UHAMKA Campus. Monday 15 July 2020
2021	Speakers at the Seminar of the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training IAIN Pare-pare: "Management of Indonesian Character Education, Strengthening the Golden Age	Kampus IAIN Father-father. Clear 15 November 2021

	through Education from an Early Age.	
2021	Speakers in the Workshop on the Preparation of Vision, Mission, and Goals, and Achievement Strategies of the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training UIN Alauddin, Makassar.	Workshop Wilayah, pada hari Senin, 29 November 2021, di Hotel Remcy Makassar
2023	Speakers at the Proceedings Internasional UNS “ASSESSMENT-BASED INTERVENTION DESIGN FOR AUTISM CHILDREN IN INCLUSIVE KINDERGARTENS	Daring UNS Solo
2023	Precentre International Seminar UNM: “TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL TOWARDS THE PARADIGM OF INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN THE KINDERGARTEN”	Kampus Gunungsari, Gedung Theater UNM Makassar
2023	Percenter on “PICERA” Effects of Early Intervention with Collaborative Play Therapy for the Development of Social-emotional Behavior of Autistic Children in Inclusive Education Systems in Kindergartens, Bali, Indonesia	Hotel Kuta Bali Indonesia
2023	Certificate Achivement on Actively Completed Trainning in Writing Scientific Article of Scopus Camp Yogyakarta	Di Rumah Scopus Yogyakarta

	“59”.29 September – 1 Oktober 2023	
2023	Visiting Lecturer Di Universitas Muhammadiyah Sorong dengan judul “Perspektik Guru PAUD dalam Pendidikan Inklusi”	Di Aula Kampus B Univ Muhammadiyah Sorong Papua

3. Pengembangan Diri

No.	Jenis Kegiatan	Tingkat/Level	Penyelenggara
1.	Pelatihan Penyusunan Artikel Berbasis Scopus	Nasional	Rumah Scopus Jogjakarta
2.	Pelatihan Penulisan Buku Ajar	Nasional	Dikti
3.	Training of Trainer (TOT) Early Intervention for Double Handycapped (Visual and Hearing Impairment) Child	Internasional	Kantor Pusat Hellen Keller International; Jakarta
4.	Training of Trainer: Penulisan Karya Ilmiah Berbasis WEB	Nasional	Direktorat PSPLB; PPPTK/LB Bandung
5.	Training of Trainer: Implementation Reggio Emilia Aproach for Learning and Teaching Childhood Education di Singapura	International	Direktorat PAUD Kerjasama dengan REA Italia
6.	Pelatihan Penulisan Buku Referensi	Nasional	Dikti - ITB Bandung
7.	Pelatihan Penulisan Buku Referensi dan Monograf	Nasional	Deepublish Jogjakarta

8.	Training of Trainer Lesson Study: Teaching Strategies for Handicapped Child – Individual Teaching Strategies	International	Direktorat PLB dan PLK Kerjasama UNM dan Zukhuba University Japan.
9.	Training of Trainer: Implementasi Pembelajaran Berbasis Budaya Damai; Anak Indonesia Cinta Damai (AIMDAMAI)	Nasional	Yayasan Anmal Bhakti Ibu (YABI) Pusat Jakarta
10.	Desain aktifitas Pengalaman Belajar Berdiferensiasi	Nasional	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia
11.	Peran Mitra Pembelajaran dalam Implementasi Pembelajaran Mendalam	Nasional	Pelatihan Profesional
12.	Reboot Otak : Menyelamatkan Siswa dari Brain Rot Melalui Pendekatan Joyful Learning di Sekolah	Nasional	Diklat Online
13.	Sinergi Guru Dan Orang Tua Membangun Penguatan Karakter Melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam Semangat Merdeka Belajar	Nasional	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia

14.	Pemanfaatan Suno AI untuk Inovasi Media Lagu dalam pembelajaran Joyful learning	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia
-----	---	--	--

V. TANDA JASA DAN PENGHARGAAN

No.	Jenis Penghargaan	Diberikan Oleh
1.	Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya atya XXX Tahun	Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
2.	Dosen Teladan 1 Tingkat Fakultas	Rektor IKIP Ujung Pandang; Prof. Dr. H. Syahrudin Kaseng, M.Si.



UNM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

